GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

SERIE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA N° 03-2025

ABRIL 2025

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Guía en Versión Resumida

PCRIS

PROGRAMA CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Diego Rolando Vengas Ojeda
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Raúl Alonso Timaná Ruiz
Director
CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

David Victorino Jumpa Armas
Subdirector II
SUBDIRECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

PROGRAMA DE INVERSIÓN CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (PCRIS)

Raúl Manuel Ugarte González
Coordinador General
PROGRAMA DE INVERSIÓN “CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD” (PCRIS)

Carlos Hernando Rodriguez Cervantes
Coordinador
COMPONENTE 1: DISEÑO DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DE IPRESS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD

Subdirección de Guías de Práctica Clínica
Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud
Instituto Nacional de Salud
Av. Defensores del Morro 2268 (Ex Huaylas) – Chorrillos
Lima 11, Perú
Telf. (511) 7481111 Anexo 1909

Esta Guía de Práctica Clínica se desarrolló en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública (DGIESP) del Ministerio de Salud, como parte de la priorización de condiciones de salud para la elaboración de guías de práctica clínica de alcance nacional (Resolución Ministerial N° 362-2024-MINSA).

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica- tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de Centro de Evaluación de Tecnología en Salud (CETS), participa en el proceso de elaboración de documentos técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

El Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) tiene como objetivo general contribuir al adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención. Está conformado por cinco componentes, entre ellos , el Componente 1: Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas, cuyo objetivo es contribuir con la modernización del Sistema de Salud, a través de un adecuado modelo organizacional de las IPRESS del primer nivel de atención en términos de gestión, capacidad resolutiva, oportunidad en la intervención, calidad, asignación de recursos; y, mediante la aplicación de un enfoque de Red.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Líder del grupo elaborador de la GPC

- Enrique Guevara Ríos. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Instituto Nacional Materno Perinatal.

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC

- Carlos Francisco Pérez Aliaga. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Instituto Nacional Materno Perinatal.
- Henry Caytuiro Soto. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Nacional Hipólito Unanue.
- José Manuel Vilchez Requejo. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Nacional Sergio Bernales.
- Pedro Enrique Guevara Gonzalez. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Especialidades Básicas La Noria-Trujillo.
- Gloria Soledad Riesco de la Vega. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
- Rosa Mercedes Asmat Aquije. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Regional de Ica.

Experto clínico invitado para el ajuste técnico de la GPC

- Jorge Ivar Bruno Ramos. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Instituto Nacional Materno Perinatal.
- Adolfo Orlando Herencia Barrios. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital René Toche Groppo. Seguro Social de Salud – Chincha.

Gestores invitados para el ajuste técnico de la GPC

- Juan Daniel Aspilcueta Gho. Médico cirujano. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (DSARE - MINSA)
- Nemesio Alfonso Villacorta Bazán. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (DSARE-MINSA)
- Paul Muñoz Aguirre. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Seguro Social de Salud (EsSalud).
- Miguel Armando Zuñiga Olivares. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Fondo de Aseguramiento en Salud de Policía Nacional del Perú (SALUDPOL).
- Wilder Vidauro Carpio Montenegro. Médico cirujano. Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones – Seguro Integral de Salud.

Equipo metodológico

- Nicole Ingrid Villagaray Pacheco. Médico cirujano. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Julio Cesar Charri Victorio. Médico cirujano. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Stefany Salvador Salvador. Obstetra. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Luis Felipe Rojas Cama. Médico especialista en Gestión en Salud. Programa “Creación de Redes Integradas de Salud”. Ministerio de Salud.
- Danny Alexander Acosta Quispe. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

Coordinación para el desarrollo de la GPC

- Karen Viviana Huamán Sánchez. Enfermera. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Miguel Arce Huamani. Médico Gestor en Salud. Coordinador de Gestión. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Giusepi Huaringa Marcelo. Médico Internista. Coordinador Metodológico. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Fabián Alejandro Fiestas Saldarriaga. Médico Cirujano Epidemiólogo. Coordinador Metodológico. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Héctor Garavito Farro. Médico Cirujano Gestor. Coordinador Central. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Griseld Alejandrina Guimaray Tello. Asistente Administrativo. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

REVISORES

Revisores externos

- Mario Fernando León Abad. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Santa Rosa – Pueblo Libre.
- Heddy Graciela Torres Manrique. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Augusto Hernandez Mendoza – EsSalud, Ica.
- Adrian Palomino Herencia. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Santa María del Socorro - Ica.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las personas que participaron en la revisión de este documento, realizaron una declaración de intereses. Todos los participantes declararon no tener conflictos de interés en relación con los aspectos abordados en esta guía.

FINANCIAMIENTO

La presente Guía de Práctica Clínica fue financiada por el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS). La institución no tuvo ningún papel en la selección de las preguntas de la guía ni en la formulación de las recomendaciones.

Repositorio de guías de práctica clínica:
https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Los derechos reservados de este documento están protegidos por licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Esta licencia permite que la obra pueda ser libremente utilizada sólo para fines académicos y citando la fuente de procedencia. Su reproducción por o para organizaciones comerciales sólo puede realizarse con autorización escrita del Instituto Nacional de Salud, Perú.

Cita recomendada:
Instituto Nacional de Salud (Perú). Guía de Práctica Clínica para la prevención y manejo del Trastorno Hipertensivo del Embarazo en el Primer Nivel de Atención Guía en Versión Resumida. Lima: Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud, abril del 2025. Serie Guías de Práctica Clínica N° 03-2025.

TABLA DE CONTENIDOS

I. LISTA DE PREGUNTAS CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES 8
I.1. Tabla 1. Lista completa de recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC) 8
I.2. Interpretación de las recomendaciones 11
I3. Flujogramas 12
II. GENERALIDADES 14
II.1. Presentación del problema y fundamentos para la realización de la GPC ..... **¡Error! Marcador no definido.**
II.2. Objetivos y población de la GPC ..... **¡Error! Marcador no definido.**
II.3. Usuarios y ámbito de la GPC 16
III. MÉTODOS 17
III.1. Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG) 17
III.2. Formulación de preguntas 17
III.3. Búsqueda de GPC 17
III.4. Búsqueda y selección de la evidencia 17
III.5. Evaluación de la certeza de la evidencia y cálculo de efectos absolutos 18
III.6. Formulación de las recomendaciones 18
III.7. Formulación de consideraciones y buenas prácticas clínicas 19
III.8. Revisión por expertos externos 19
III.9. Actualización de la GPC 20
IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 20
IV.1. Pregunta 1. En gestantes ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia? 20
IV.2. Pregunta 2. En gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia ¿se debería brindar ácido acetilsalicílico (AAS) para prevenir preeclampsia? 21
IV.3. Pregunta 3. En gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia, ¿se debería brindar calcio para prevenir preeclampsia? 22
IV.4. Pregunta 4. En gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo? 24
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 26

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
DEL TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
GUÍA EN VERSIÓN RESUMIDA

I. LISTA DE PREGUNTAS CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES

I.1. Tabla 1. Lista completa de recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC)

<table>
<tr><th>Enunciado</th><th>Tipo</th><th>Certeza de la evidencia</th></tr>
<tr><td colspan="3">Pregunta 1. En gestantes ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia?</td></tr>
<tr><td>En gestantes que presenten al menos un factor de riesgo alto o al menos dos factores de riesgo moderado, serán consideradas en riesgo para desarrollar preeclampsia.
<table>
<tr><th>NIVEL DE RIESGO</th><th>FACTORES DE RIESGO</th></tr>
<tr><td>RIESGO ALTO</td><td>- Antecedente de THE (hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, síndrome HELLP).
- Historia familiar de preeclampsia (madre y/o hermana).
- Hipertensión crónica.
- Diabetes mellitus tipo 1 o 2.
- Gestación actual multifetal (≥ 3 fetos).
- Enfermedad renal crónica (pérdida de la función renal de leve a severo).
- Enfermedad autoinmune (LES, síndrome antifosfolipídico, AR).
- Obesidad pregestacional (IMC ≥ 30 kg/m^2).
- Terapia reproductiva asistida en el embarazo actual.
- Presión arterial en el embarazo temprano:
• PAS en la primera consulta de 120 - 129 mmHg (con PAD < 80 mmHg).
• Primer trimestre PAS ≥ 130 mmHg o PAD ≥ 80 mmHg.</td></tr>
<tr><td>RIESGO MODERADO</td><td>- Nuliparidad o primigesta.
- Sobrepeso pregestacional o en la primera visita (IMC 25.0 – 29.9 kg/m^2).
- Edad materna > 35 o < 18 años.
- Anemia materna (< 11.0 gr/dL) o enfermedad de células falciformes.
- Alguna enfermedad cardiovascular.
- Embarazo previo con desenlaces adversos (parto prematuro, BPN, PEG, RCIU o muerte fetal previa).
- Diabetes mellitus gestacional actual.
- Embarazo actual haya sido concebido con una pareja diferente al embarazo inmediatamente anterior.
- Embarazo gemelar actual.
- DPP previo.
- Vivir en grandes altitudes (> 3000 msnm).</td></tr>
<tr><td>RIESGO LEVE</td><td>- Parto a término previo no complicado y ausencia de factores de riesgo.</td></tr>
</table>
Abreviaturas: THE: trastorno hipertensivo del embarazo; LES: lupus eritematoso sistémico; AR: artritis reumatoide; IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; BPN: bajo peso al nacer; PEG: pequeño para la edad gestacional; RCIU: retraso del crecimiento</td><td>BPC</td><td>No aplica</td></tr>
</table>

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
intrauterino; DPP: desprendimiento prematuro de placenta y msnm: metros sobre el nivel del mar.		
Pregunta 2. En gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia ¿se debería brindar ácido acetilsalicílico (AAS) para prevenir preeclampsia?		
En gestantes con riesgo de preeclampsia, se recomienda administrar AAS para la prevención de preeclampsia. Consideraciones adicionales: - Administrar 100 mg de AAS vía oral una vez al día, preferiblemente por la noche. Iniciar el tratamiento idealmente entre las 12 a 16 semanas de gestación y continuar hasta las 36 semanas o hasta que la paciente se le diagnostique hipertensión gestacional o preeclampsia, lo que ocurra primero. - Suspender la administración de AAS si la gestante presenta crisis de asma, aparición de sangrado, aumento del tiempo de sangrado, elevación de enzimas hepáticas, urticaria, dolor epigástrico, plaquetopenia o según criterio médico luego de una evaluación individualizada.	Recomendación fuerte a favor	Moderada (⊕⊕⊕◯)
Pregunta 3. En gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia, ¿se debería brindar calcio para prevenir preeclampsia?		
En gestantes con riesgo de preeclampsia, se sugiere administrar calcio para la prevención de preeclampsia. <u>Consideraciones adicionales</u>: - Administrar 1250mg de carbonato de calcio vía oral cada 8 horas. Iniciar el tratamiento a partir de las 16 semanas de gestación y continuar hasta las 36 semanas o hasta que la paciente se le diagnostique hipertensión gestacional o preeclampsia, lo que ocurra primero. - Suspender la administración de carbonato de calcio si la gestante presenta náuseas, acidez, diarrea, elevación de enzimas hepáticas, dolor abdominal o según criterio médico luego de una evaluación individualizada.	Recomendación condicional a favor	Muy Baja (⊕◯◯◯)
Pregunta 4. En gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia, ¿cuál es el manejo inicial?		
Gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad		
En gestante con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo? En gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad probables, se sugiere no brindar antihipertensivos.	Recomendación condicional en contra	Muy Baja (⊕◯◯◯)
En gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad probables, se debe realizar referencia de emergencia a un centro de mayor complejidad de la siguiente manera: • Referencia de emergencia con vía aérea permeable y vía endovenosa periférica permeable en un brazo.	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
• De ser posible realizar pruebas de laboratorio: Hematocrito, hemoglobina, tiempo de coagulación y de sangría, grupo sanguíneo y factor RH, urea, creatinina, plaquetas, glucosa.		
Gestantes con preeclampsia con criterios de severidad		
En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, se debe activar la clave azul (iniciar tratamiento antihipertensivo) y realizar referencia de emergencia a un centro de mayor complejidad de la siguiente manera: • Referencia de emergencia con vía aérea permeable, vía endovenosa periférica en un brazo con ClNa 9% y colocar sonda Foley N°14 con bolsa colectora. • Colocar sulfato de magnesio 10g (5 ampollas al 20%). Pasar 400cc a chorro, luego 30 gotas por minuto. Si no es posible por vía endovenosa. Administrar 2g IM en cada nalga y repetir dosis cada 4 horas. Si aún no llega al establecimiento de referencia. • Si presenta convulsiones, administrar sulfato de magnesio 2g EV lento. Sino es posible sulfato de magnesio, usar diazepam 10mg EV lento. • De ser posible realizar pruebas de laboratorio: Hematocrito, hemoglobina, tiempo de coagulación y de sangría, grupo sanguíneo y factor RH, urea, creatinina, plaquetas, glucosa.	BPC	No aplica

I.2. Interpretación de las recomendaciones

¿Cómo interpretar la fuerza y dirección de una recomendación?

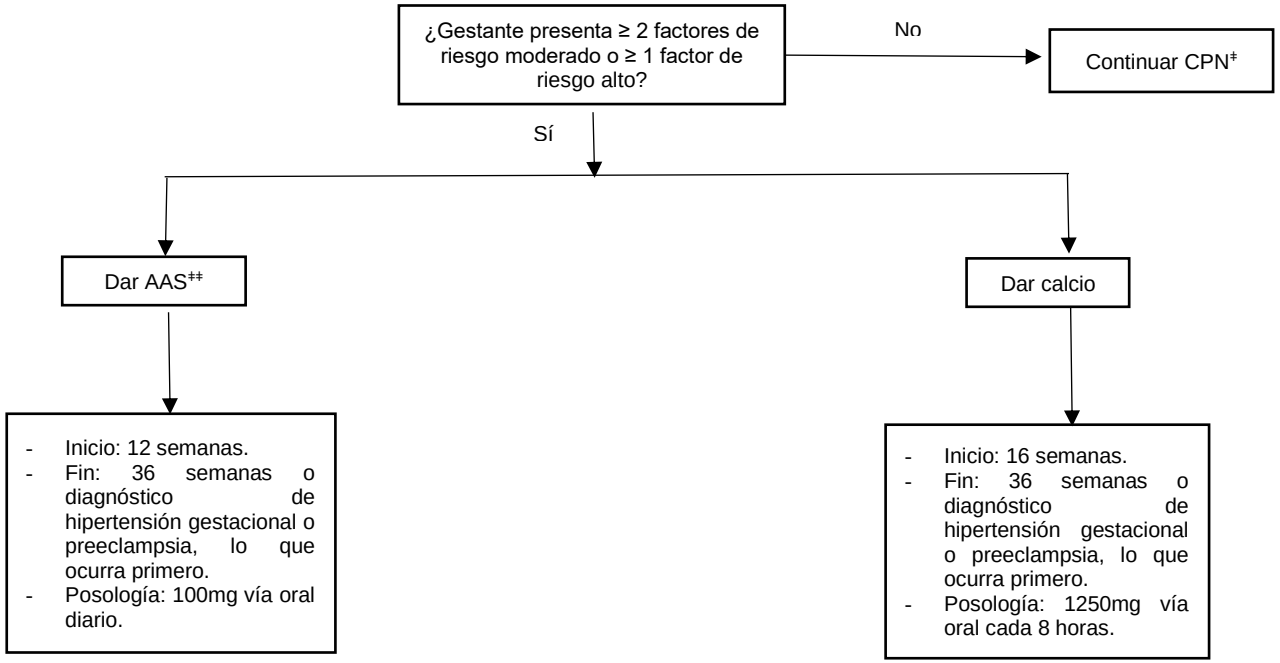
Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe aplicarse en todos o casi todos los casos, excepto en situaciones puntuales y justificadas. Por lo general, este tipo de recomendaciones es emite cuando los beneficios de una intervención superan ampliamente a los daños. Se usó el término "**Recomendamos**".
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación es adecuada en la mayoría de los casos, pero implica que la decisión deber ser individualizada. Por lo general, esto puede depender de factores como el contexto clínico, las preferencias del paciente, la disponibilidad de recursos, entre otros criterios relevantes. Se usó el término "**Sugerimos**".

¿Cómo interpretar la certeza de la evidencia de una recomendación?

Enunciado	Significado
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

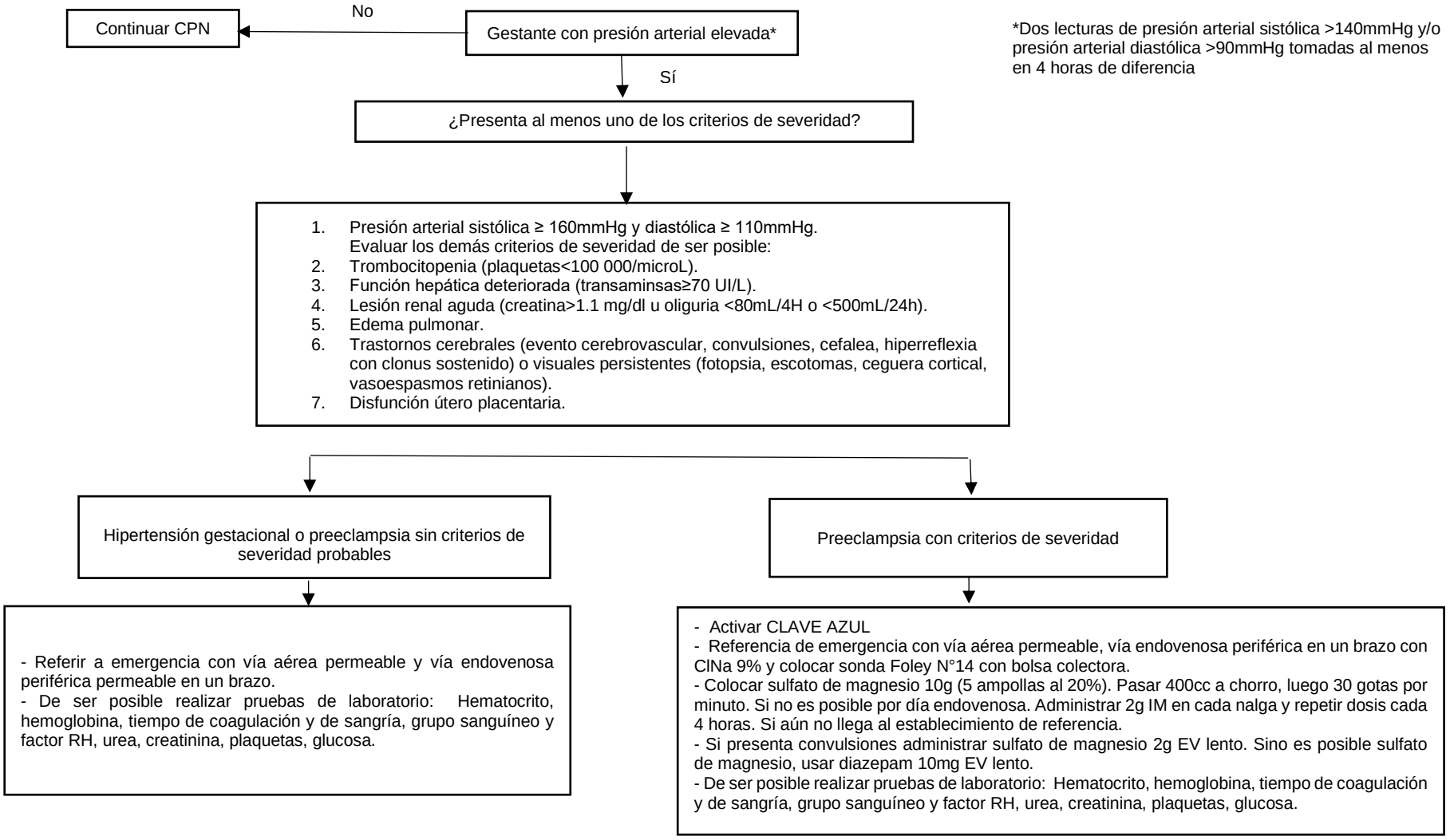
I3. Flujogramas

I.3.1. Flujograma 1. Ácido acetil salicílico y calcio como medidas preventivas en gestantes del primer nivel de atención.



Abreviatura:
‡CPN: Control prenatal
‡‡AAS: Ácido acetil salicílico

I.3.2. Flujograma 2. Manejo inicial de hipertensión gestacional o preeclampsia en el primer nivel de atención.



*Dos lecturas de presión arterial sistólica >140mmHg y/o presión arterial diastólica >90mmHg tomadas al menos en 4 horas de diferencia

II. GENERALIDADES

II.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía

Los Trastornos Hipertensivos del Embarazo (THE) representan una importante causa de morbilidad grave y en consecuencia mortalidad materna y perinatal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 14% de mortalidad materna en todo el mundo es debida a los THE (1). La preeclampsia, una de sus formas más graves, ocurre en el 2 a 5% de las mujeres embarazadas y es responsable de alrededor de 76,000 muertes maternas y más de 500,000 muertes fetales y neonatales cada año, siendo mayor el riesgo de desarrollar preeclampsia en países de ingresos bajos y medios que en países con mayores recursos (2–5). En el Perú, la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad materna, representando el 28.7% de las muertes relacionadas en el embarazo, según datos del primer trimestre del año 2018 (6).

La placentación inadecuada caracterizada por una alteración en la remodelación de las arterias espirales uterinas y un desarrollo deficiente de las vellosidades son la base patogénica de la preeclampsia temprana, asociada a disfunción endotelial sistémica y una respuesta inflamatoria exacerbada (7).

Considerando la alta prevalencia de esta condición en la población gestante, la carga económica y las complicaciones asociadas a un diagnóstico tardío, se ha priorizado la elaboración de esta guía de práctica clínica para la prevención y manejo del Trastorno Hipertensivo del Embarazo en el primer nivel de atención.

Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) ha sido desarrollado con el objetivo de estandarizar recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible para la identificación temprana de los factores de riesgo y el manejo inicial de las gestantes con riesgo de desarrollar preeclampsia en el primer nivel de atención.

Definiciones operacionales de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo:

1. Hipertensión crónica:
   Presión arterial mayor o igual a 140 mmHg la sistólica y/o ≥ 90 mmHg la diastólica, confirmada antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. Puede deberse a hipertensión esencial (idiopática) o a una causa secundaria como hiperadolteronismo primario, feocromocitoma, apnea obstructiva del sueño, estenosis de la arteria renal o síndrome de Cushing (8,9).

2. Hipertensión gestacional:
   Aparición de hipertensión (presión arterial sistólica [PAS] ≥ 140 mmHg y/o presión arterial diastólica [PAD] ≥ 90 mmHg) en dos ocasiones con un intervalo de al menos cuatro horas. Se presenta sin proteinuria y sin criterios de severidad de preeclampsia. Inicia luego de las 20 semanas de gestación, en una mujer que previamente tenía una presión sanguínea normal y sin ninguna característica materna o fetal de preeclampsia; que suele regresar a los valores de presión arterial normales en los siguientes 3 meses posteriores al parto (8,10–12).

3. Preeclampsia:

Es un trastorno gestacional asociado a la aparición de hipertensión arterial que ocurre en la mayoría de los casos luego de las 20 semanas de gestación y cerca al parto; y que además se acompaña de proteinuria.

3.1. Preeclampsia sin criterios de severidad:

Se clasificará como gestante con preeclampsia sin criterios de severidad cuando la PAS se encuentre entre 140 a 160 mmHg y PAD entre 90 a 110 mmHg, en al menos 2 ocasiones, con al menos un intervalo de tiempo de 4 horas, en una mujer con PA previamente normal. Además, la paciente debe de tener proteinuria más de 300mg en una prueba de recolección 24 horas o una relación proteína/creatina ≥ 0.3, o lectura de orina ≥ 2+; y ausencia de daño de órganos blanco-maternos como el hígado, riñón, pulmón, cerebro, hematológica o disfunción uteroplacentaria (9,10).

3.2. Preeclampsia con criterios de severidad:

Se clasificará como gestante con preeclampsia con criterios de severidad cuando la PAS sea mayor o igual a 160 mmHg o la PAD sea mayor o igual a 110 mmHg; en al menos 2 ocasiones, medido en un intervalo de tiempo de 15 a 30 minutos (esto podría ser confirmado en un intervalo de tiempo menor).

Además también se clasificará a las pacientes con preeclampsia con criterios de severidad si la paciente tiene PAS mayor o igual a 140 mmHg y/o PAD mayor o igual a 90 mmHg y presente al menos uno de los siguientes criterios de daño de órgano blanco-maternos (10,13,14):

- Trombocitopenia (plaquetas< 100 000/microL).
- Función hepática deteriorada: TGO ó TGP ≥ 70UI/L, o dolor persistente en cuadrante superior derecho o epigástrico que no responde a la medicación y que no se explica por otro diagnóstico.
- Lesión renal aguda: creatina sérica > 1.1mg/dl, u oliguria <80mL/4H o <500mL/24h.
- Edema pulmonar.
- Trastornos cerebrales (evento cerebrovascular, convulsiones, cefalea, hiperreflexia con clonus sostenido) o visuales persistentes (fotopsia, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano).
- Disfunción útero placentaria: DPP, desbalance angiogénico, RCIU asociado a Doppler anormal de arteria umbilical, Doppler de la arteria umbilical anormal, óbito fetal.

4. Eclampsia:

Aparición de crisis convulsivas tónico-clónicas, focales o multifocales de aparición reciente en una gestante que podría o no tener diagnóstico de preeclampsia previa y en ausencia de otras condiciones como epilepsia, isquemia e infarto cerebral, hemorragia intracraneal o consumo de drogas que explicar las convulsiones. En la mayoría de los casos, es precedida por criterios premonitorios de irritación cerebral como cefaleas occipitales o frontales intensas y persistentes, visión borrosa, fotofobia y alteración del estado mental. No obstante, puede presentarse sin signos ni síntomas de advertencia y puede ocurrir antes, durante o después del parto (10).

5. Síndrome HELLP:

Variante severa de la preeclampsia que incluye hemólisis, lactato deshidrogenasa (LDH) elevada a 600 UI/L o más, aspartato aminotransferasa (AST) y alanina

aminotransferasa (ALT) elevadas en más del doble del límite superior de lo normal y el recuento de plaquetas inferior a 100 000/microL (10–12).

II.2 Objetivo y población de la GPC

Objetivo

Brindar a los profesionales de salud recomendaciones informadas en la evidencia para la toma de decisiones sobre la prevención y manejo del trastorno hipertensivo del embarazo en el primer nivel de atención.

Población diana

Gestantes con Trastornos Hipertensivos del Embarazo del primer nivel de atención.

II.3 Usuarios y ámbito de la GPC

Usuarios de la GPC

La guía está dirigida a todo el personal de salud que tenga a su cargo la atención integral de trastornos hipertensivos del embarazo en gestantes: médicos especialistas en ginecología obstetricia, médicos cirujanos, obstetras, nutricionistas, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, tecnólogos médicos, u otro profesional de la salud que brinda atención a estas pacientes, así como profesionales gestores responsables de tomar decisiones a nivel institucional, regional o nacional, con el fin de facilitar el proceso de implementación.

Ámbito de aplicación

La presente guía de práctica clínica tiene como ámbito de aplicación los establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, que realicen prevención y manejo del trastorno hipertensivo del embarazo en el primer nivel de atención Así mismo, servirá como referente para los demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), de las Instituciones Armadas, de la Policía Nacional del Perú, así como para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país.

Aspectos no cubiertos

La presente guía no cubre el diagnóstico y manejo especializado de Hipertensión gestacional o preeclampsia. Tampoco cubre el diagnóstico y tratamiento de gestantes con Síndrome HELLP y Eclampsia.

Procedimiento por estandarizar

Nombre: Hipertensión gestacional.

Código CIE-10: O13.0

Nombre: Preeclampsia.

Código CIE-10: O14.0

III. MÉTODOS

El procedimiento seguido para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión extensa, la cual puede descargarse del repositorio de guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud del Perú (https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica). En resumen, se aplicó la siguiente metodología.

III.1. Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG)

Se conformó un GEG, que incluyó metodólogos, médicos especialistas en ginecología y obstetricia, gestión, y medicina familiar y comunitaria.

III.2. Formulación de preguntas

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG formuló 4 preguntas clínicas (**Tabla 1),** cada una de las cuales pudo tener una o más preguntas PICO (*Population, Intervention, Comparator, Outcome*). A su vez, cada pregunta PICO pudo tener uno o más desenlaces (o *outcomes)* de interés.

III.3. Búsqueda de GPC

Se identificaron 5 GPC que cumplieron con los criterios señalados en la versión extensa de la presente GPC, por lo que fueron evaluadas por un metodólogo de forma independiente, empleando el instrumento *Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II* (AGREE II) para valorar que fuera de buena calidad metodológica, es decir, que alcance un puntaje mayor de 90% en la evaluación global y mayor del 60% en cada uno de los siguientes dominios: Alcance y objetivo (Dominio 1), Rigor en la elaboración (Dominio 3) y aplicabilidad (Dominio 5). Las cuales fueron las siguientes:

- Drug treatment for non-severe hypertension in pregnancy. World Health Organization. Geneva, 2020 (15).
- Guía de práctica clínica para la prevención y manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Perú, 2021 (13).
- Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. National Institute for Health and Care Excellence. Inglaterra, 2019 (16).
- Calcium supplementation during pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications. World Health Organization. Geneva, 2018 (17).
- Drug treatment for severe hypertension in pregnancy. World Health Organization. 2018 (18).

III.4. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO

Para cada pregunta PICO, se buscaron revisiones sistemáticas (RS) publicadas como artículos científicos (mediante búsquedas sistemáticas en PubMed, EMBASE y CENTRAL) o realizadas como parte de una GPC previa (mediante una búsqueda sistemática de GPC). Cuando se encontraron RS de calidad aceptable según el instrumento *A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews-II (*AMSTAR II)(19), se escogió una para cada desenlace de interés, la cual fue actualizada cuando el GEG lo consideró necesario. Cuando no se encontró ninguna RS de calidad aceptable, se realizó búsqueda de *novo* de estudios primarios.

III.5. Evaluación de la certeza de la evidencia y cálculo de efectos absolutos

La evaluación del riesgo de sesgo se realizó principalmente en los casos en que la revisión sistemática seleccionada no había evaluado los estudios incluidos o cuando la evaluación realizada carecía de calidad suficiente. También se efectuó cuando la evaluación cubría múltiples desenlaces y se anticipaba que los resultados podrían variar al centrarse en el desenlace específico de interés. Para esta evaluación, se emplearon las siguientes herramientas: la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane para ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (20) y la herramienta de Newcastle-Ottawa para estudios observacionales (21).

Para cada desenlace relacionado con las preguntas PICO, la certeza de la evidencia se evaluó siguiendo la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (*GRADE) (22). Además, se calcularon los efectos absolutos para cada desenlace, utilizando diferencias de riesgos para desenlaces dicotómicos y diferencias de medias para desenlaces numéricos. En el cálculo de las diferencias de riesgos, se utilizó la incidencia del desenlace en el grupo control tal como fue reportada en el conjunto de evidencia, salvo indicación contraria para alguna pregunta específica.

III.6. Formulación de las recomendaciones

El GEG revisó la evidencia seleccionada para cada pregunta clínica en reuniones periódicas, usando los marcos *Evidence to Decision* (EtD) de la metodología GRADE (22,23). Para ello, tuvo en consideración: 1) Beneficios y daños de las opciones, 2) Valores y preferencias de los pacientes, 3) Aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y pacientes, 4) Equidad, 5) Factibilidad de las opciones, y 6) Uso de recursos. Luego de discutir estos criterios para cada pregunta, el GEG, por consenso o por mayoría simple, formuló cada recomendación, asignándole una fuerza (fuerte o condicional) y una certeza de la evidencia (alta, moderada, baja o muy baja) (24) (Tabla 2).

Tabla 2. Significado de los niveles de certeza de la evidencia y de la fuerza de la recomendación

Enunciado	Significado
Certeza del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***la evidencia es muy incierta sobre*** …"

Certeza de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.
Fuerza de la recomendación	
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe seguirse en todos los casos, salvo excepciones puntuales y bien justificadas. Se usó el término "**Recomendamos**"
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación se seguirá en la gran mayoría de casos, aunque podría ser oportuno no aplicarlas en algunos casos, siempre que esto sea justificado. Se usó el término "**Sugerimos**"

III.7. Formulación de consideraciones y buenas prácticas clínicas

De ser necesario, se emitirán consideraciones y/o buenas prácticas clínicas (BPC), para las cuales no se efectúa una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplica el marco EtD. Estas pautas deben distinguirse claramente de las recomendaciones. Las consideraciones son enunciados que apoyan la interpretación de las recomendaciones y pueden abarcar los subdominios de la estructura PICO (paciente/población, intervenciones, comparadores, desenlaces), así como las condiciones que enmarcan una o más recomendaciones específicas. Estos enunciados se justifican citando la evidencia correspondiente, como otras GPC, ensayos clínicos, entre otros.

De manera similar, las BPC deben estar debidamente justificadas en base a los siguientes criterios (25,26), para ser considerados como tal:

- No pueden ser incluidas en la GPC como preguntas clínicas, debido a que luego de realizar una búsqueda preliminar (al menos de RS y ECA) no se encontró evidencia directa o la evidencia directa es muy difícil de encontrar y no es concluyente (lo cual debe argumentarse comentando la evidencia indirecta o directa de haberla).
- Es una pauta accionable (debe orientar una decisión).
- Es una pauta relevante y necesaria para la práctica clínica actual (para ello, se pueden citar otras guías o protocolos que consensuen que esta es una práctica usual).
- Existen razones claras para pensar que su implementación resulta en un gran beneficio para el paciente (lo cual se debe argumentar claramente).

Además, se diseñaron los flujogramas que resumen las principales recomendaciones de la GPC.

III.8. Revisión por expertos externos

La presente GPC fue revisada en reuniones con especialistas representantes de otras instituciones, y tomadores de decisiones del MINSA. Asimismo, su versión extensa fue enviada por vía electrónica a expertos externos para su revisión (mencionado en la

sección de revisores). Cuando fue pertinente, el GEG tuvo en cuenta los resultados de estas revisiones para modificar las recomendaciones finales.

III.9. Actualización de la GPC

La presente GPC tiene una vigencia de cinco años. Al acercarse al fin de este periodo, se procederá a realizar una RS de la literatura para su actualización, luego de la cual se decidirá si se actualizará la presente GPC o se procederá a realizar una nueva revisión.

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

La presente GPC abordó 4 preguntas clínicas, y se formularon 2 recomendaciones a favor (1 fuerte y 1 condicional), 1 recomendación en contra (condicional), 3 BPC, y 2 flujogramas. (Tabla 1, Flujograma 1 y 2).

IV.1. Pregunta 1. En gestantes ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia?

Evidencia: La búsqueda sistemática no identificó RS. Por Por ese motivo, se decidió emitir un punto de buena práctica clínica en base a los consensos establecidos en las GPC. En el desarrollo de esta guía de práctica clínica (GPC), se revisaron exhaustivamente las directrices nacionales: GPC del Instituto Nacional Materno Perinatal del 2023 (13), GPC del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación – EsSalud del 2021 (9); así como las guías a nivel regional y mundial: GPC de Trastornos Hipertensivos del Embarazo – Ecuador de 2016 (27), GPC de Detección, Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Hipertensivas del Embarazo del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2017 (28), GPC de la US Preventive Services Task Force del 2021 (29), GPC de National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de 2023 (16), GPC de la Society of Obstetrician and Gynaecologists of Canadá (SOGC) del 2022 (30), GPC de The American College Of Obstetricians and Gynecologists de 2020, GPC de WHO Recommendations on Maternal Health de 2017 (31), Clinical Guidance Safer Care Victoria – Australia de 2024 (12) y la Guía de Asistencia Práctica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) de 2020 (32).

Asimismo, se utilizó un estudio que sirvió como referencia para consignar y clasificar los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia (33). Este estudio hizo una revisión de los factores de riesgo establecidos en 17 GPC y los clasificó como definitivos, probables, posibles y no significante.

Buenas Prácticas Clínicas

- En gestantes que presenten al menos **un factor de riesgo alto** o al menos **dos factores de riesgo moderado**, serán consideradas en riesgo para desarrollar preeclampsia.

NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO
RIESGO ALTO	- Antecedente de THE (hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, síndrome HELLP). - Historia familiar de preeclampsia (madre y/o hermana). - Hipertensión crónica. - Diabetes mellitus tipo 1 y 2. - Gestación actual multifetal (≥ 3 fetos). - Enfermedad renal crónica (pérdida de la función renal de leve a severo).

	- Enfermedad autoinmune (LES, síndrome antifosfolipídico, AR) - Obesidad pregestacional (IMC ≥ 30 kg/m^2) - Terapia reproductiva asistida en el embarazo actual - Presión arterial en el embarazo temprano: • PAS en la primera consulta de 120 - 129 mmHg (con PAD < 80 mmHg) • Primer trimestre PAS ≥ 130 mmHg o PAD ≥ 80 mmHg
RIESGO MODERADO	- Nuliparidad o primigesta. - Sobrepeso pregestacional o en la primera visita (IMC 25.0 – 29.9 kg/m^2). - Edad materna > 35 o < 18 años. - Anemia materna (< 11.0 gr/dL) o enfermedad de células falciformes. - Alguna enfermedad cardiovascular. - Embarazo previo con desenlaces adversos (parto prematuro, BPN, PEG, RCIU o muerte fetal previa). - Diabetes mellitus gestacional actual. - Embarazo actual haya sido concebido con una pareja diferente al embarazo inmediatamente anterior. - Embarazo gemelar actual. - DPP previo. - Vivir en grandes altitudes (> 3000 msnm).
RIESGO LEVE	- Parto a término previo no complicado y ausencia de factores de riesgo
Abreviaturas: THE: trastorno hipertensivo del embarazo; LES: lupus eritematoso sistémico; AR: artritis reumatoide; IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; BPN: bajo peso al nacer; PEG: pequeño para la edad gestacional; RCIU: retraso del crecimiento intrauterino; DPP: desprendimiento prematuro de placenta y msnm: metros sobre el nivel del mar.	

IV.2 Pregunta 2. En gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia ¿se debería brindar ácido acetilsalicílico (AAS) para prevenir preeclampsia?

Evidencia: Para esta pregunta, se encontró 1 GPC de Task Force et al., 2021 (11) que cuenta con información para esta pregunta. La GPC utilizó la RS Henderson et al., 2021 (11). El grupo de metodólogos consideró que podría haber nueva evidencia disponible desde la fecha de búsqueda de la RS de Henderson et al 2021 (mayo del 2020), por lo que se realizó una búsqueda de RS desde esa fecha hasta el 03 de febrero del 2025. La búsqueda estuvo dirigida a identificar RS que hayan evaluado alguno de los desenlaces críticos o importantes priorizados en esta pregunta. Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales. Finalmente, no se encontraron nuevos estudios, por lo que se utilizó la RS de Henderson et al. 2021 (11) para responder esta pregunta.

Beneficios: En relación con mortalidad neonatal, al administrar ácido acetilsalicílico en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo reduciría la tasa de eventos, con una RR de 0.79, IC 95% [0.66 a 0.96], lo que equivale a 6 eventos menos por cada 1 000 pacientes (de 9 menos a 1 menos), la certeza de la evidencia es alta y se basa en 11 ECA. De manera similar con preeclampsia, se podría reducir la tasa de eventos, con una RR de 0.85, IC 95% [0.75 a 0.95], lo que equivale a 17 eventos menos por cada 1 000 pacientes (de 28 menos a 6 menos), la certeza de la evidencia es alta y se basa en 16 ECA. Para el desenlace de RCIU, la administración de ácido acetilsalicílico probablemente reduciría la tasa de eventos, con una RR de 0.87 IC 95%: [0.79 a 0.96], lo que equivale a 13 eventos

menos por cada 1 000 pacientes (de 22 menos a 4 menos), la certeza de la evidencia es moderada y se basa en 16 ECA. Para el parto pretérmino, probablemente reduciría la tasa de eventos, con una RR de 0.80, IC 95%: [0.67 a 0.95], lo que equivale a 45 eventos menos por cada 1 000 pacientes (de 74 menos a 11 menos), la certeza de la evidencia es moderada y se basa en 13 ECA.

En relación con riesgo de DPP, al administrar ácido acetilsalicílico en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo, no modificaría el riesgo de DPP (RR: 1.15, IC 95% [0.76 a 1.72]), 2 eventos más por cada 1000 (de 3 menos a 8 más), con certeza de la evidencia alta y en base a 10 ECA.

Por lo tanto, el GEG decidió que, en gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia, los beneficios de administrar AAS en lugar de no administrarlo se consideraron grande, puesto que la certeza de la evidencia fue alta para los desenlaces críticos y moderada para los desenlaces importantes y los daños fueron considerados triviales con certeza de evidencia alta

Daños: En relación con hemorragia posparto, al administrar ácido acetilsalicílico en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo, no se modificaría los eventos de hemorragia posparto (RR: 1.03, IC 95% [0.94 a 1.12]), 4 eventos más por cada 1000 (de 8 menos a 17 más), con certeza de la evidencia alta y en base a 9 ECA. Esto fue considerado trivial por el GEG.

Por lo tanto, el GEG decidió que, en gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia, los beneficios de administrar AAS en lugar de no administrarlo se consideraron grande, puesto que la certeza de la evidencia fue alta para los desenlaces críticos y moderada para los desenlaces importantes y los daños fueron considerados triviales con certeza de evidencia alta. Por lo tanto, el balance de los efectos favoreció el uso de la intervención.

Recomendación: En gestantes con riesgo de preeclampsia, se recomienda administrar AAS para la prevención de preeclampsia. El GEG decidió emitir una recomendación **fuerte a favor** de la intervención, debido a que la **certeza general de la evidencia es moderada**, y los beneficios fueron grandes y los daños de la intervención se consideraron como triviales.

IV.3. Pregunta 3. En gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia, ¿se debería brindar calcio para prevenir preeclampsia?

Evidencia: Para esta pregunta, se encontró una GPC de la OMS et al. 2018 (18) en la búsqueda de GPC. Esta GPC cuenta con información de utilidad proporcionada por la RS et al. Hofmeyr et al 2018 (34). El GEG consideró que podría haber nueva evidencia disponible desde la fecha de búsqueda de la RS Hofmeyr et al. 2018 (18 de setiembre del 2017), por lo que se realizó una búsqueda de RS a partir desde esa fecha hasta el 03 de febrero del 2025. Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales. La búsqueda sistemática realizada identificó 3 RS: Hofmeyr et al. 2018 (34), Sun et al. 2019 (35) y Kongwattanakul et al. 2024 (36).

Beneficios: En relación con mortalidad materna, al administrar calcio en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo, podría no tener impacto en la mortalidad materna (RR: 0.17, IC 95% [0.02 a 1.39]), dado que se encontró 1 evento menos por cada 1000 (de 1 menos a 1 más), con certeza de la evidencia muy baja y se basa en 1 ECA. De manera similar, con la mortalidad neonatal, podría ser que no se observe un cambio entre dar y no dar calcio (RR: 0.90, IC 95% [0.74 a 1.09]), 3 eventos menos por cada 1000 (de 7 menos a 2 más), con certeza de la evidencia moderada y se basa en 11 ECA. Para la eclampsia, podría ser que no se observe un cambio relevante

entre dar y no dar calcio (RR: 0.73, IC 95% [0.41 a 1.27]), 1 evento menos por 1000 (de 3 eventos menos a 1 más), con certeza de la evidencia alta y en base a 3 ECA.
En relación con preeclampsia, parto pretérmino e hipertensión gestacional; al administrar calcio en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo probablemente reduciría 34 casos nuevos de preeclampsia por cada 1 000 gestantes (de 42 menos a 25 menos), con una RR de 0.51, IC 95% [0.40 a 0.64], con certeza de la evidencia moderada y en base a 25 ECA. Además, podría reducir 25 casos de partos pretérmino por 1000 gestantes (42 menos a 3 menos) con una RR de 0.76, IC 95% [0.60 a 0.97], con certeza de la evidencia baja y se basa en 11 ECA. Por último, probablemente reduciría 58 casos de hipertensión gestacional por 1000 gestantes (78 menos a 35 menos) con una RR de 0.70, IC 95% [0.60 a 0.82], con certeza de la evidencia moderada y en base a 19 ECA. En relación con síndrome HELLP, al administrar calcio en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo, podría ser que no se observe un cambio entre dar y no dar calcio con respecto al síndrome HELLP (RR: 2.26, IC 95% [0.70 a 7.32]), 1 evento más por cada 1 000 (de 0 menos a 6 más), con certeza de la evidencia moderada y en base a 1 ECA.

Por lo tanto, el GEG decidió que, en gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia, los beneficios de administrar calcio en lugar de no administrarlo se consideraron moderados, debido a la magnitud de los beneficios en lo desenlaces críticos e importantes, con una certeza de la evidencia baja.

Daños: En relación con eventos adversos no serios maternos, con respecto a síntomas gastrointestinales, al administrar calcio en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo, podría ser que no se observe un cambio entre dar y no dar calcio (RR: 2.16, IC 95% [0.43 a 10.78]), 86 eventos más por cada 1 000 (de 42 menos a 724 más) con certeza de la evidencia muy baja y en base a 1 ECA. Además, con respecto a cálculos renales, al administrar calcio en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo, podría ser que no se observe un cambio entre dar y no dar calcio (RR: 1.35, IC 95% [0.48 a 3.85]), 8 eventos más por cada 1 000 (de 12 menos a 66 más) con certeza de la evidencia muy baja y en base a 1 ECA. Por último, con respecto a síntomas como cefalea, vómitos, lumbalgia, dolor vaginal y urinario, dispepsia y dolor abdominal, al administrar calcio en gestantes con riesgo de preeclampsia en lugar de no administrarlo, podría ser que no se observe un cambio entre dar y no dar calcio (RR: 1.02, IC 95% [0.93 a 1.12]), 4 eventos más por cada 1 000 (de 13 menos a 22 más) con certeza de la evidencia moderada y en base a 1 ECA.

Por lo tanto, el GEG decidió que, en gestantes con riesgo para desarrollar preeclampsia, los daños de administrar calcio en lugar de no administrarlo se consideraron triviales, con una certeza moderada.

Recomendación: En gestantes con riesgo de preeclampsia, se sugiere administrar carbonato de calcio para la prevención de preeclampsia. El GEG decidió emitir una recomendación **condicional a favor**, debido a que la **certeza general de la evidencia es muy baja**, y los beneficios y daños de la intervención con respecto al comparador fueron considerados moderados y triviales respectivamente.

Consideraciones adicionales:

- Administrar 1 250mg de carbonato de calcio vía oral cada 8 horas, indicado por el médico. Iniciar el tratamiento a partir de las 16 semanas de gestación y continuar hasta las 36 semanas o se realice un diagnóstico de hipertensión gestacional o preeclampsia, lo que ocurra primero.
- Suspender la administración de carbonato de calcio si la gestante presenta náuseas, acidez, diarrea, elevación de enzimas hepáticas y dolor abdominal o según criterio médico luego de una evaluación individualizada.

El GEG decidió añadir las siguientes consideraciones adicionales sobre la posología del calcio utilizados en las gestantes con riesgo de preeclampsia, según lo descrito por *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) (10,16) y la *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE) (10,16). Asimismo, para la suspensión de la administración de calcio se consideraron eventos adversos del medicamento descrito según la RS de Kongwattanakul 2024 (36).

IV.4. Pregunta 4. En gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo?

Evidencia: Se realizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales. La búsqueda sistemática realizada identificó 1 RS: Abalos et al. 2018 (37).

Beneficios: En relación con mortalidad materna, el administrar antihipertensivos en gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad en lugar de no administrarlo, podría ser que no tenga un cambio relevante en la mortalidad materna (RR: 1.11, IC 95% [0.18 a 7.02]), con 0 eventos menos por cada 1000 (de 3 menos a 26 más), con certeza de evidencia muy baja y en base a 5 ECA. De manera similar con la mortalidad neonatal, podría ser que no se observe un cambio relevante (RR: 0.60, IC 95% [0.19 a 1.87]), con 9 eventos menos por cada 1000 (de 18 menos a 20 más), con certeza de la evidencia muy baja y en base a 6 ECA. Para eclampsia, podría ser que no se observe un cambio relevante (RR: 0.52, IC 95% [0.13 a 2.06]), con 7 eventos menos por cada 1000 (de 12 menos a 15 más), con certeza de la evidencia muy baja y en base a 7 ECA. Para preeclampsia sin criterios de severidad, podría ser que no se observe un cambio relevante (RR: 0.92, IC 95% [0.75 a 1.14]), lo que sugiere 15 eventos menos por cada 1000 gestantes (de 46 menos a 26 más), con certeza de la evidencia muy baja y en base a 23 ECA. De forma similar en la admisión a UCI neonatal podría ser que no se observe un cambio relevante (RR: 1.01, IC 95% [0.83 a 1.22]), con 3 eventos más por cada 1000 gestantes (de 48 menos a 63 más), con certeza de la evidencia muy baja y en base a 10 ECA. Para pequeño para edad gestacional podría ser que no se observe un cambio relevante (RR: 0.96, IC 95% [0.78 a 1.18]), con 6 eventos menos por cada 1000 (de 33 menos a 27 más), con certeza de la evidencia muy baja y en base a 21 ECA; y de la misma forma para parto pretérmino donde podría ser que no se observe un cambio relevante entre dar y no dar (RR: 0.96, IC 95% [0.83 a 1.12]), con 38 menos por cada 1000 gestantes (de 160 menos a 113 más), con certeza de la evidencia muy baja y en base a 15 ECA.

En relación con preeclampsia con criterios de severidad, en gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad, al administrar antihipertensivos en lugar de no administrar podría reducir la tasa de eventos, con un RR de 0.49 [IC 95%: 0.40 a 0.60]), lo que equivale a 101 eventos menos por cada 1 000 pacientes (de 119 menos a 79 menos), con certeza de la evidencia baja y se basa en 20 ECA.

Por lo tanto, el GEG decidió que, en gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad, los beneficios de administrar antihipertensivos en lugar de no administrarlo se consideraron triviales, con una certeza de la evidencia muy baja en la mayoría de los desenlaces.

Daños: En relación con eventos adversos no serios maternos, al administrar antihipertensivos en gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad en lugar de no administrarlo, podría ser que no modifiquemos los eventos adversos no serios maternos (RR: 0.96, IC 95% [0.60 a 1.52]), 11 eventos menos por cada 1000 (de 115 menos a 149 más), con certeza de la evidencia muy baja.

Por lo tanto, el GEG decidió que los daños de administrar antihipertensivos en gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad en lugar de no administrarlo se consideraron triviales, con una certeza de la evidencia muy baja en la mayoría de los desenlaces.

Recomendación: En gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad, se sugiere no brindar antihipertensivos. El GEG decidió emitir una recomendación **condicional en contra**, debido a que la **certeza general de la evidencia es muy baja**, y los beneficios y daños de la intervención con respecto al comparador fueron considerados triviales. Debido a que no hay mayor beneficio de brindar antihipertensivos y el balance de los efectos favorece al comparador.

Buenas Prácticas Clínicas:

- En gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad probables, se debe realizar referencia de emergencia a un centro de mayor complejidad de la siguiente manera:

  - Referencia de emergencia con vía aérea permeable y vía endovenosa periférica permeable en un brazo.
  - De ser posible realizar pruebas de laboratorio: Hematocrito, hemoglobina, tiempo de coagulación y de sangría, grupo sanguíneo y factor RH, urea, creatinina, plaquetas, glucosa.

Para la elaboración de esta BPC, se llevó a cabo una revisión de directrices internacionales y regionales relevantes. Entre las fuentes revisadas resalta lo propuesto por criterios de manejo hospitalario de trastornos hipertensivos de la Guía de Práctica Clínica del Instituto Nacional de la Materno Perinatal del 2023 en el cual se indica manejo hospitalario para las gestantes con manifestación inicial de PA≥ 140/90 y/o criterios clínicos y/o antecedentes de riesgo que requiera estudios de descarte (13)

- En gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, se debe activar la clave azul (iniciar tratamiento antihipertensivo) y realizar referencia de emergencia a un centro de mayor complejidad de la siguiente manera:

  - Referencia de emergencia con vía aérea permeable, vía endovenosa periférica en un brazo con ClNa 9% y colocar sonda Foley N°14 con bolsa colectora.
  - Colocar sulfato de magnesio 10g (5 ampollas al 20%). Pasar 400cc a chorro, luego 30 gotas por minuto. Si no es posible por día endovenosa. Administrar 2g IM en cada nalga y repetir dosis cada 4 horas. Si aún no llega al establecimiento de referencia.
  - Si presenta convulsiones administrar sulfato de magnesio 2g EV lento. Sino es posible sulfato de magnesio, usar diazepam 10mg EV lento.
  - De ser posible realizar pruebas de laboratorio: Hematocrito, hemoglobina, tiempo de coagulación y de sangría, grupo sanguíneo y factor RH, urea, creatinina, plaquetas, glucosa.

Para la elaboración de esta BPC, se llevó a cabo una revisión de directrices internacionales y regionales relevantes. Entre las fuentes revisadas resalta lo propuesto por la Clave Azul del Manejo estandarizado de las emergencias obstétricas y neonatales del Ministerio de Salud (38).

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia [Internet]. WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014 [citado 24 de febrero de 2025] p. 41. Report No.: 9789243548333. Disponible en: https://iris.who.int/handle/10665/138405
2. Poon LC, Shennan A, Hyett JA, Kapur A, Hadar E, Divakar H, et al. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Initiative on Preeclampsia (PE): A Pragmatic Guide for First Trimester Screening and Prevention. Int J Gynaecol Obstet Off Organ Int Fed Gynaecol Obstet [Internet]. 2019 [citado 15 de febrero de 2025];145(Suppl 1):1-33. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6944283/
3. Villar J, Say L, Gulmezoglu AM, et al. Eclampsia and pre-eclampsia:A health problem for 2000 years. Post L,Walk J, eds. Pre-Eclampsia. London: RCOG Press; 2003.
4. Ronsmans C, Graham WJ. Maternal mortality: who, when, where, and why. The Lancet [Internet]. septiembre de 2006 [citado 24 de febrero de 2025];368(9542):1189-200. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014067360669380X
5. Kuklina EV, Ayala C, Callaghan WM. Hypertensive Disorders and Severe Obstetric Morbidity in the United States. Obstet Gynecol [Internet]. junio de 2009 [citado 24 de febrero de 2025];113(6):1299-306. Disponible en: https://journals.lww.com/00006250-200906000-00016
6. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Análisis y situación de salud. Situación epidemiológica de la mortalidad materna en el Perú a la SE 52 -2023 [Internet]. [citado 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202452_02_172028_0.pdf
7. Thomopoulos C, Hitij JB, De Backer T, Gkaliagkousi E, Kreutz R, Lopez-Sublet M, et al. Management of hypertensive disorders in pregnancy: a Position Statement of the European Society of Hypertension Working Group 'Hypertension in Women'. J Hypertens [Internet]. julio de 2024 [citado 24 de febrero de 2025];42(7):1109. Disponible en: https://journals.lww.com/jhypertension/abstract/2024/07000/management_of_hypertensive_disorders_in_pregnancy_.1.aspx
8. Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand (SOMANZ). Hypertension in Pregnancy Guideline 2023 [Internet]. SOMANZ; 2023 [citado el 14 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.somanz.org/hypertension-in-pregnancy-guideline-2023/.
9. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Manejo de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo: Guía en Versión Extensa. Lima: EsSalud. 2021;
10. Gestational hypertension and preeclampsia. ACOG Practice Bulletin No. 222. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2020;135:e237–60.
11. Henderson JT, Vesco KK, Senger CA, Thomas RG, Redmond N. Aspirin Use to Prevent Preeclampsia and Related Morbidity and Mortality: Updated Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Evidence Synthesis No. 205. AHRQ Publication No. 21-05274-EF-1. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2021.
12. Safer Care Victoria. Hypertension in Pregnancy Guideline [Internet]. Victoria: Maternity eHandbook; 2024 [citado el 14 de febrero de 2025] Disponible en: https://www.safercare.vic.gov.au/clinical-guidance/maternity.
13. Ministerio de Salud. Instituto Nacional Materno Perinatal. Guías de práctica clínica y de procedimientos en obstetricia y perinatología. 2023. Disponible en: https://www.inmp.gob.pe/institucional/guias/1590593033.
14. Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo y sus

complicaciones en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador [Internet]. [citado 11 de marzo de 2025]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7153926/6137805-guia-de-practica-clinica-para-el-diagnostico-y-tratamiento-de-los-trastornos-hipertensivos-del-embarazo-y-sus-complicaciones.pdf?v=1730321270

15. World Health Organization. WHO recommendations on drug treatment for non-severe hypertension in pregnancy [Internet]. [citado 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/333816/9789240008793-eng.pdf?sequence=1
16. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Hypertension in pregnancy: Diagnosis and management. NICE guideline [NG133]. London: NICE; 2019. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng133.
17. World Health Organization. WHO recommendation. Calcium supplementation during pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications [Internet]. [citado 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/277235/9789241550451-eng.pdf?sequence=1
18. World Health Organization. WHO recommendations. Drug treatment for severe hypertension in pregnancy [Internet]. [citado 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/277234/9789241550437-eng.pdf?sequence=1
19. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. 21 de septiembre de 2017 [citado 25 de febrero de 2025]; Disponible en: https://www.bmj.com/content/358/bmj.j4008
20. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 18 de octubre de 2011;343:d5928.
21. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. 12 de octubre de 2016 [citado 7 de febrero de 2025]; Disponible en: https://www.bmj.com/content/355/bmj.i4919
22. Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, Coello PA, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin Epidemiol. julio de 2013;66(7):726-35.
23. Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. Marcos GRADE de la evidencia a la decisión (EtD): un enfoque sistemático y transparente para tomar decisiones sanitarias bien informadas. 1: Introducción. Gac Sanit. 1 de marzo de 2018;32(2):166.e1-166.e10.
24. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. julio de 2013;66(7):719-25.
25. Guyatt G, Oxman AD, Sultan S, Brozek J, Glasziou P, Alonso-Coello P, et al. GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. J Clin Epidemiol [Internet]. 1 de febrero de 2013 [citado 24 de febrero de 2025];66(2):151-7. Disponible en: https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(12)00025-X/fulltext
26. Dewidar O, Lotfi T, Langendam MW, Parmelli E, Saz Parkinson Z, Solo K, et al. Good or best practice statements: proposal for the operationalisation and implementation of GRADE guidance. BMJ Evid-Based Med [Internet]. junio de 2023 [citado 24 de febrero de 2025];28(3):189-96. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10313969/
27. Ministerio de Salud Pública. Trastornos hipertensivos del embarazo. Guía de Práctica Clínica (GPC). Segunda edición; Quito: Dirección Nacional de Normatización; 2016. Disponible en: http://salud.gob.ec.

28. Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Hipertensivas del Embarazo. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, IMSS; 2017.
29. US Preventive Services Task Force. Aspirin Use to Prevent Preeclampsia and Related Morbidity and Mortality: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2021;326(12):1186–1191. doi:10.1001/jama.2021.14781.
30. Magee LA, Pels A, Helewa M, Rey E, von Dadelszen P, Canadian Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP) Working Group. Guideline No. 426: Hypertensive disorders of pregnancy: Diagnosis, prediction, prevention, and management. J Obstet Gynaecol Can [Internet]. 2022 Aug [cited 2025 jan 28];44(8):774-803.e3. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jogc.2022.04.918.
31. WHO recommendations on maternal health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. Geneva: World Health Organization; 2017 (WHO/MCA/17.10). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
32. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Trastornos hipertensivos en la gestación. Prog Obstet Ginecol 2020;63:244-272. Disponible en: https://sego.es/documentos/progresos/v63-2020/n4/GAP-Trastornos%20hipertensivos%20gestacion.pdf.
33. Elawad T, Scott G, Bone JN, Elwell H, Lopez CE, Filippi V, et al. Risk factors for pre-eclampsia in clinical practice guidelines: Comparison with the evidence. BJOG Int J Obstet Gynaecol. 2024;131(1):46-62. Disponible en: https://doi.org/10.1111/1471-0528.17320.
34. Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN, Torloni MR. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2018 [citado 24 de febrero de 2025];2018(10). Disponible en: https://www.readcube.com/articles/10.1002%2F14651858.cd001059.pub5
35. Sun X, Li H, He X, Li M, Yan P, Xun Y, et al. The association between calcium supplement and preeclampsia and gestational hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Hypertens Pregnancy [Internet]. 3 de abril de 2019 [citado 24 de febrero de 2025];38(2):129-39. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10641955.2019.1593445
36. Kongwattanakul K, Duangkum C, Ngamjarus C, Lumbiganon P, Cuthbert A, Weeks J, et al. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 19 de noviembre de 2024;11(11):CD007079.
37. Abalos E, Duley L, Steyn DW, Gialdini C. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 1 de octubre de 2018 [citado 24 de febrero de 2025];2018(10):CD002252. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6517078/
38. Manejo estandarizado de las emergencias obstétricas y neonatales [Internet]. [citado 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/322070-manejo-estandarizado-de-las-emergencias-obstetricas-y-neonatales